Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. Les symbioses, source de diversité et d'innovation

> **Définition**
>
> Une **symbiose** est une association durable et réciproquement bénéfique entre deux espèces différentes, qui en tirent chacune un avantage (nutrition, protection...).

Le lichen : association symbiotique entre un champignon et une algue (ou une cyanobactérie). Le champignon fournit un support structural, l'eau et les sels minéraux ; l'algue ou la cyanobactérie apporte la matière organique produite par photosynthèse. Cette association permet au lichen de coloniser des milieux extrêmes (roches nues, milieux froids) où ni le champignon ni l'algue ne pourraient survivre seuls.

Les mycorhizes : association symbiotique entre les racines d'une plante et un champignon du sol. Le champignon augmente considérablement la surface d'absorption d'eau et de sels minéraux de la plante ; en retour, la plante lui fournit des sucres issus de la photosynthèse. La grande majorité des plantes terrestres actuelles vivent en symbiose mycorhizienne.

Ces associations montrent que la diversité du vivant ne résulte pas seulement de modifications génétiques internes à une espèce, mais aussi de la mise en relation durable entre espèces différentes, source d'innovations écologiques.

2. L'hérédité épigénétique

> **Définition**
>
> L'**épigénétique** étudie les modifications **réversibles** de l'expression des gènes qui ne s'accompagnent d'aucun changement de la séquence d'ADN elle-même (contrairement à une mutation). Ces modifications (méthylation de l'ADN, modification des protéines histones) peuvent activer ou réprimer un gène sans en changer le texte génétique.

Ces marques épigénétiques peuvent être influencées par l'environnement (alimentation, stress, exposition à des substances) et, dans certains cas, être transmises à la descendance sur une ou plusieurs générations, sans passer par une modification de l'ADN. L'épigénétique constitue ainsi une source de diversité et de plasticité supplémentaire, distincte de la variation génétique classique.

3. Transmission culturelle et évolution culturelle

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

Définition

La **transmission culturelle** est la transmission de comportements ou de savoir-faire par apprentissage social (observation, imitation), et non par voie génétique.

Elle est observée chez de nombreux animaux : chants dialectaux propres à certaines populations d'oiseaux, techniques de cassage de noix transmises entre générations de chimpanzés, techniques de chasse propres à certains groupes de cétacés. Contrairement à la transmission génétique, elle peut se propager très rapidement au sein d'une génération, sans attendre la reproduction.

Chez l'**Homme**, l'**évolution culturelle** (langage, techniques, savoirs accumulés et transmis par l'éducation) est devenue un moteur de changement bien plus rapide que l'évolution biologique seule, permettant une adaptation à de nouveaux milieux sans attendre de modification génétique.

4. L'espèce biologique et l'isolement reproducteur

Définition de l'espèce biologique (Ernst Mayr)

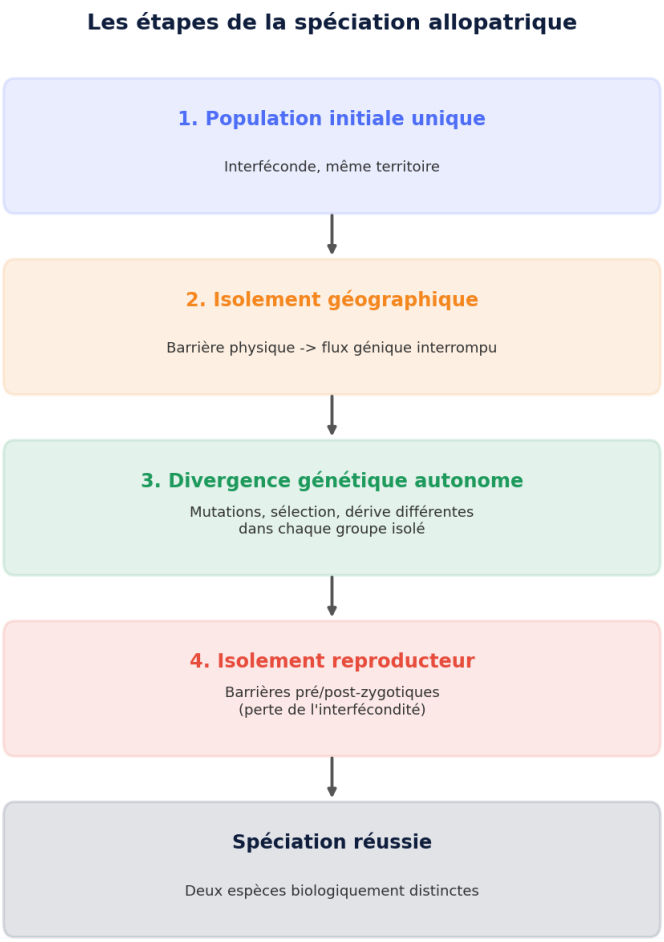
Une espèce biologique est un groupe de populations naturelles dont les individus sont morphologiquement semblables, capables de se croiser entre eux (interfécondité) et de donner une descendance viable et fertile — et qui sont reproductivement isolés des autres groupes.

Type de barrière	Moment d'action	Exemple
Pré-zygotique	Avant la fécondation	Parades nuptiales différentes, périodes de reproduction décalées, incompatibilité gamétique
Post-zygotique	Après la fécondation	Non-viabilité de l'embryon, stérilité de l'hybride (ex. le mulet, croisement âne×jument)

5. La spéciation allopatrique

La **spéciation** est le processus évolutif qui conduit à l'apparition de nouvelles espèces à partir d'une population ancestrale unique. La spéciation **allopatrique** (avec isolement géographique préalable) est le mode le plus fréquent chez les animaux, par opposition à la spéciation **sympatrique** (sans séparation géographique, plus rare).

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant



6. Exemples classiques de spéciation

Les pinsons de Darwin (îles Galápagos)

Une population ancestrale unique de pinsons a colonisé plusieurs îles isolées de l'archipel. Sur chaque île, les becs ont divergé morphologiquement en réponse au type de nourriture disponible (graines dures, insectes, fleurs), sous l'effet de la sélection naturelle agissant sur des populations désormais isolées les unes des autres — un exemple emblématique de spéciation allopatrique en contexte insulaire.

L'ours polaire

L'ours polaire partage un ancêtre commun récent avec l'ours brun. L'isolement dans un milieu arctique a favorisé, par sélection naturelle, des caractères adaptés au froid et à la chasse sur la banquise (fourrure blanche, couche de graisse épaisse, morphologie adaptée à la nage), aboutissant à une espèce aujourd'hui reproductivement distincte de l'ours brun dans la nature.

7. Méthode — analyser un cas de spéciation

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

1. Identifier la population ancestrale unique et l'événement à l'origine de la séparation (barrière géographique, colonisation d'un nouveau milieu).

2. Décrire les pressions de sélection différentes subies par chaque sous-population isolée.

3. Identifier le(s) mécanisme(s) d'isolement reproducteur mis en place (pré-zygotique et/ou post-zygotique).

4. Conclure sur le statut des deux populations : espèces distinctes si l'interfécondité est définitivement perdue, même en cas de nouveau contact.

8. Exemple résolu

Exemple

Deux populations d'une même espèce de grenouille, séparées depuis plusieurs milliers d'années par la formation d'une chaîne de montagnes, sont mises en présence en laboratoire. Les accouplements ont lieu mais aucun œuf fécondé ne se développe normalement au-delà des premiers stades embryonnaires. Que peut-on conclure ?

Analyse : la formation de la chaîne de montagnes correspond à l'isolement géographique initial, à l'origine d'une divergence génétique autonome dans chaque population.

Mécanisme observé : les accouplements ont bien lieu (pas de barrière pré-zygotique), mais le développement embryonnaire échoue : il s'agit d'un isolement reproducteur **post-zygotique** (non-viabilité de l'embryon).

Conclusion : l'interfécondité étant perdue, les deux populations constituent désormais deux **espèces biologiques distinctes** — la spéciation est achevée.

9. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre symbiose (association bénéfique durable entre deux espèces) et simple cohabitation sans bénéfice réciproque.

Attention — Croire qu'une modification épigénétique est une mutation — l'épigénétique ne change pas la séquence d'ADN, seulement l'expression des gènes, et elle est réversible.

Attention — Penser que la transmission culturelle nécessite la reproduction — elle se transmet par apprentissage social, y compris entre individus non apparentés.

Attention — Confondre isolement pré-zygotique (empêche la fécondation) et post-zygotique (agit après la fécondation, sur l'embryon ou l'hybride).

Attention — Conclure trop vite à une spéciation achevée sans vérifier la perte DÉFINITIVE de l'interfécondité lors d'une éventuelle rencontre secondaire.

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

À retenir absolument

Symbiose : association bénéfique durable (lichen, mycorhizes) · Épigénétique : expression des gènes modifiée sans changer l'ADN, parfois héritable · Transmission/évolution culturelle : apprentissage social, rapide, non génétique · Espèce biologique (Mayr) : interfécondité + isolement reproducteur · Spéciation allopatrique : isolement géographique → divergence → isolement reproducteur → 2 espèces · Exemples : pinsons de Darwin, ours polaire.

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — Un lichen résulte de l'association symbiotique entre : a) deux plantes b) un champignon et une algue/cyanobactérie c) deux champignons

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — Une modification épigénétique : a) change la séquence d'ADN b) ne change pas la séquence d'ADN mais l'expression des gènes c) est toujours une mutation

Correction : Réponse b).

Q3 (Vrai/Faux) — La transmission culturelle nécessite obligatoirement un lien de parenté génétique entre les individus.

Correction : FAUX — elle se transmet par apprentissage social, y compris entre individus non apparentés.

Q4 (QCM) — Selon le concept d'espèce biologique de Mayr, deux individus appartiennent à la même espèce s'ils sont : a) morphologiquement identiques uniquement b) interféconds, donnant une descendance viable et féconde c) de la même couleur

Correction : Réponse b).

Q5 (Application) — Une barrière comportementale empêche l'accouplement entre deux populations. S'agit-il d'un isolement pré-zygotique ou post-zygotique ?

Correction : Pré-zygotique — elle agit avant la fécondation, en empêchant même la rencontre des gamètes.

Q6 (QCM) — La spéciation allopatrique nécessite en premier lieu : a) une mutation massive b) un isolement géographique c) une transmission culturelle

Correction : Réponse b).

Q7 (Application) — Un croisement entre deux populations donne un hybride stérile. Quel type d'isolement reproducteur est en cause ?

Correction : Un isolement post-zygotique (la stérilité de l'hybride se manifeste après la fécondation).

Q8 (Vrai/Faux) — Les pinsons de Darwin illustrent un exemple de spéciation sympatrique.

Correction : FAUX — il s'agit d'un exemple de spéciation allopatrique, avec isolement géographique entre les îles de l'archipel des Galápagos.

Q9 (QCM) — Dans une symbiose mycorhizienne, le champignon apporte surtout à la plante : a) des sucres b) une meilleure absorption d'eau et de sels minéraux c) une protection contre les herbivores

Correction : Réponse b).

Q10 (Application) — Deux populations séparées se retrouvent en contact et se reproduisent librement avec une descendance parfaitement féconde. La spéciation est-elle achevée ?

Correction : Non — l'interfécondité n'est pas perdue, il ne s'agit donc pas de deux espèces distinctes ; la divergence n'a pas été suffisante pour établir un isolement reproducteur.

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Qu'est-ce qu'une symbiose ?

RÉPONSE : Une association durable et réciproquement bénéfique entre deux espèces différentes.

Q2 : Quels sont les deux partenaires d'un lichen ?

RÉPONSE : Un champignon et une algue (ou une cyanobactérie).

Q3 : Que fournit le champignon à son partenaire dans un lichen ?

RÉPONSE : Un support structural ainsi que l'eau et les sels minéraux.

Q4 : Que fournit l'algue ou la cyanobactérie au champignon dans un lichen ?

RÉPONSE : La matière organique qu'elle produit par photosynthèse.

Q5 : Qu'est-ce qu'une mycorhize ?

RÉPONSE : Une association symbiotique entre les racines d'une plante et un champignon du sol.

Q6 : Quel est l'avantage de la mycorhize pour la plante ?

RÉPONSE : Une surface d'absorption d'eau et de sels minéraux considérablement augmentée grâce au réseau du champignon.

Q7 : Quel est l'avantage de la mycorhize pour le champignon ?

RÉPONSE : Un apport de sucres produits par la plante grâce à la photosynthèse.

Q8 : Qu'étudie l'épigénétique ?

RÉPONSE : Les modifications réversibles de l'expression des gènes qui ne s'accompagnent d'aucun changement de la séquence d'ADN.

Q9 : Quels sont deux mécanismes moléculaires impliqués dans les modifications épigénétiques ?

RÉPONSE : La méthylation de l'ADN et la modification des protéines histones.

Q10 : Une modification épigénétique change-t-elle la séquence d'ADN ?

RÉPONSE : Non — c'est précisément ce qui la distingue d'une mutation : seule l'expression du gène est affectée, pas sa séquence.

Q11 : Une modification épigénétique peut-elle être héritée ?

RÉPONSE : Oui, dans certains cas, elle peut être transmise à la descendance sur une ou plusieurs générations, sans passer par une modification de l'ADN.

Q12 : Qu'est-ce que la transmission culturelle ?

RÉPONSE : La transmission de comportements ou de savoir-faire par apprentissage social (observation, imitation), et non par voie génétique.

Q13 : Citer un exemple de transmission culturelle chez les animaux non humains.

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

RÉPONSE : Les chants dialectaux propres à certaines populations d'oiseaux, ou les techniques de cassage de noix transmises entre générations de chimpanzés.

Q14 : Pourquoi la transmission culturelle peut-elle se propager plus vite que la transmission génétique ?

RÉPONSE : Parce qu'elle ne nécessite pas la reproduction : un comportement peut être appris et diffusé au sein d'une même génération, par simple observation ou imitation.

Q15 : Qu'est-ce que l'évolution culturelle chez l'Homme ?

RÉPONSE : L'accumulation et la transmission, notamment par le langage et l'éducation, de savoirs et de techniques, permettant une adaptation rapide sans modification génétique.

Q16 : Selon Ernst Mayr, quels sont les deux critères qui définissent une espèce biologique ?

RÉPONSE : L'interfécondité (les individus peuvent se croiser et donner une descendance viable et féconde) et l'isolement reproducteur vis-à-vis des autres groupes.

Q17 : Qu'est-ce que l'isolement reproducteur ?

RÉPONSE : L'ensemble des mécanismes biologiques qui empêchent la reproduction féconde entre individus de populations différentes.

Q18 : Quelle est la différence entre un mécanisme d'isolement pré-zygotique et post-zygotique ?

RÉPONSE : Le mécanisme pré-zygotique agit avant la fécondation (empêche la rencontre des gamètes), tandis que le post-zygotique agit après la fécondation (affecte l'embryon ou l'hybride).

Q19 : Citer un exemple de barrière pré-zygotique.

RÉPONSE : Des parades nuptiales différentes, des périodes de reproduction décalées, ou une incompatibilité anatomique ou gamétique.

Q20 : Citer un exemple de barrière post-zygotique.

RÉPONSE : La non-viabilité de l'embryon, ou la stérilité de l'hybride (par exemple le mulet, issu du croisement entre un âne et une jument).

Q21 : Qu'est-ce que la spéciation ?

RÉPONSE : Le processus évolutif qui conduit à l'apparition de nouvelles espèces biologiques distinctes à partir d'une population ancestrale unique.

Q22 : Quelle est la première étape de la spéciation allopatrique ?

RÉPONSE : L'isolement géographique : une barrière physique fragmente une population unique en deux sous-populations séparées.

Q23 : Quel est l'effet de l'isolement géographique sur le flux génique entre les deux sous-populations ?

RÉPONSE : Il l'interrompt totalement : aucun échange de gènes n'est plus possible entre les deux groupes désormais séparés.

Q24 : Quelle est la deuxième étape de la spéciation allopatrique ?

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

RÉPONSE : La divergence génétique autonome : chaque sous-population accumule ses propres modifications génétiques indépendamment de l'autre.

Q25 : Quels sont les trois mécanismes à l'origine de la divergence génétique autonome ?

RÉPONSE : Des mutations différentes dans chaque groupe, des pressions de sélection distinctes selon l'environnement, et la dérive génique.

Q26 : Quelle est la troisième étape de la spéciation allopatrique ?

RÉPONSE : L'établissement de l'isolement reproducteur : des barrières biologiques à la reproduction apparaissent entre les individus des deux populations.

Q27 : Quelle est la quatrième étape (facultative) de la spéciation allopatrique ?

RÉPONSE : La rencontre secondaire : si la barrière géographique disparaît, on peut vérifier si l'interfécondité a été perdue, confirmant que deux espèces distinctes se sont formées.

Q28 : Quelle est la différence entre spéciation allopatrique et spéciation sympatrique ?

RÉPONSE : La spéciation allopatrique nécessite un isolement géographique préalable, tandis que la spéciation sympatrique se produit sans séparation géographique, au sein d'un même territoire.

Q29 : Quel est le mode de spéciation le plus fréquent chez les animaux ?

RÉPONSE : La spéciation allopatrique.

Q30 : Que se passe-t-il si, lors d'une rencontre secondaire, l'interfécondité entre les deux populations est encore possible ?

RÉPONSE : Il ne s'agit pas encore de deux espèces distinctes : la divergence n'a pas été suffisante pour établir un isolement reproducteur complet.

Q31 : Comment les pinsons de Darwin illustrent-ils la spéciation allopatrique ?

RÉPONSE : Une population ancestrale unique a colonisé plusieurs îles isolées des Galápagos ; sur chaque île, les becs ont divergé selon le type de nourriture disponible, sous l'effet de la sélection naturelle agissant sur des populations désormais isolées.

Q32 : Quel facteur écologique a principalement influencé la diversification des becs chez les pinsons de Darwin ?

RÉPONSE : Le type de nourriture disponible sur chaque île (graines dures, insectes, fleurs).

Q33 : De quelle espèce l'ours polaire partage-t-il un ancêtre commun récent ?

RÉPONSE : L'ours brun.

Q34 : Quelles adaptations l'ours polaire a-t-il développées suite à son isolement en milieu arctique ?

RÉPONSE : Une fourrure blanche (camouflage), une couche de graisse épaisse (isolation thermique) et une morphologie adaptée à la nage.

Q35 : Pourquoi les fossés géographiques (montagnes, cours d'eau, océans) sont-ils souvent à l'origine de spéciations ?

RÉPONSE : Parce qu'ils constituent des barrières physiques qui interrompent le flux génique entre deux populations, condition nécessaire au déclenchement d'une spéciation allopatrique.

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

Q36 : Une différence morphologique entre deux populations suffit-elle à conclure qu'il s'agit de deux espèces distinctes ?

RÉPONSE : Non — le critère décisif du concept d'espèce biologique est la perte de l'interfécondité (isolement reproducteur), pas seulement une différence d'apparence.

Q37 : Pourquoi dit-on que les symbioses sont une source de diversité du vivant distincte de la génétique ?

RÉPONSE : Parce qu'elles créent de nouvelles capacités écologiques (coloniser des milieux extrêmes, mieux absorber des nutriments) par l'association de deux génomes différents, sans modification de l'ADN de l'un ou l'autre partenaire.

Q38 : En quoi l'épigénétique est-elle une source de diversité distincte de la mutation ?

RÉPONSE : Parce qu'elle modifie l'expression des gènes sous l'influence de l'environnement, de façon réversible et parfois transmissible, sans passer par un changement de la séquence d'ADN comme le fait une mutation.

Q39 : Pourquoi l'évolution culturelle est-elle qualifiée de plus rapide que l'évolution biologique ?

RÉPONSE : Parce qu'elle ne dépend pas du rythme des générations et de la reproduction : un comportement ou une technique peut se diffuser et évoluer au sein d'une même génération par apprentissage social.

Q40 : La spéciation allopatrique peut-elle échouer avant l'étape de l'isolement reproducteur ?

RÉPONSE : Oui — si la barrière géographique disparaît avant que l'isolement reproducteur ne soit établi, les deux populations peuvent se recroiser librement et fusionner à nouveau, sans qu'il y ait eu spéciation.

Q41 : Le mulet (croisement âne × jument) est-il un exemple d'isolement pré-zygotique ou post-zygotique ?

RÉPONSE : Post-zygotique — la fécondation a bien lieu, mais l'hybride obtenu (le mulet) est stérile.

Q42 : Pourquoi la stérilité du mulet n'empêche-t-elle pas l'âne et le cheval d'être considérés comme deux espèces distinctes ?

RÉPONSE : Parce que l'incapacité de leur descendance hybride à se reproduire à son tour confirme justement la perte d'interfécondité entre les deux espèces parentales, critère définissant des espèces distinctes.

Q43 : Quel est le lien entre la dérive génétique (chapitre précédent) et la divergence génétique lors d'une spéciation allopatrique ?

RÉPONSE : La dérive génétique, agissant différemment et aléatoirement dans chacune des deux sous-populations isolées, contribue avec la sélection naturelle et les mutations à leur divergence génétique progressive.

Q44 : Pourquoi les mycorhizes sont-elles considérées comme essentielles à la majorité des plantes terrestres actuelles ?

RÉPONSE : Parce que la grande majorité des espèces végétales terrestres actuelles vivent en symbiose mycorhizienne, cette association ayant favorisé leur nutrition minérale au cours de l'évolution.

Chapitre 4 — Autres mécanismes de diversité du vivant

Q45 : Les mécanismes présentés dans ce chapitre (symbiose, épigénétique, culture, spéciation) remplacent-ils la mutation comme source de diversité ?

RÉPONSE : Non — ils s'ajoutent à la mutation, au transfert horizontal et à l'endosymbiose (chapitre 2) comme mécanismes complémentaires, chacun contribuant à sa manière à la diversité et à la complexité du vivant.